

Valore e Rischio di Portafoglio

Analisi di 7 titoli azionari US e portafoglio equity

Francesco Mazzini

A.A. 2025–2026

Indice

1	Selezione titoli e rendimenti (Punto 1)	2
2	Statistiche di sintesi, volatilità e correlazioni (Punto 2)	5
2.1	Statistiche descrittive	5
2.2	Volatilità su diverse finestre	5
2.3	Matrice di correlazione e test di significatività	8
3	Value-at-Risk per singolo titolo (Punto 3)	9
3.1	VaR parametrico gaussiano	9
3.2	VaR storico	9
3.3	VaR Monte Carlo via Moto Browniano Geometrico	10
3.4	Backtest out-of-sample	10
4	Analisi del portafoglio (Punto 4)	11
4.1	Valore del portafoglio a pesi costanti (4.a)	11
4.2	Rendimenti e volatilità del portafoglio (4.b)	12
4.3	VaR del portafoglio (4.c)	13
4.4	Diversificazione e correlazioni (4.d)	14
4.5	Dinamica della volatilità (4.e)	15
5	Nota metodologica	17

1 Selezione titoli e rendimenti (Punto 1)

Sono stati selezionati 7 titoli azionari quotati su mercati statunitensi dal dataset Bloomberg fornito. I titoli, tutti denominati in USD, sono:

#	Ticker Bloomberg	Settore	Peso portafoglio
1	DHR US Equity	Healthcare/Industrial	10%
2	EW UN Equity	Medical Devices	20%
3	HIG US Equity	Insurance	10%
4	NDAQ US Equity	Financial Services	10%
5	PANW US Equity	Cybersecurity	10%
6	TDY US Equity	Aerospace/Defense	10%
7	VRTX US Equity	Biotech/Pharma	20%

Tabella 1: Titoli selezionati con relativo peso nel portafoglio del Punto 4.

Il campione copre il periodo dal 19 luglio 2021 al 17 novembre 2025 (1131 osservazioni giornaliere di prezzo, 1130 rendimenti).

I rendimenti sono calcolati come **log-rendimenti** giornalieri:

$$g_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

In Figura 1 si riporta l'evoluzione dei prezzi normalizzati (base 100 alla prima data), che permette di confrontare le performance relative. In Figura 2 sono mostrati i rendimenti log giornalieri per ciascun titolo.

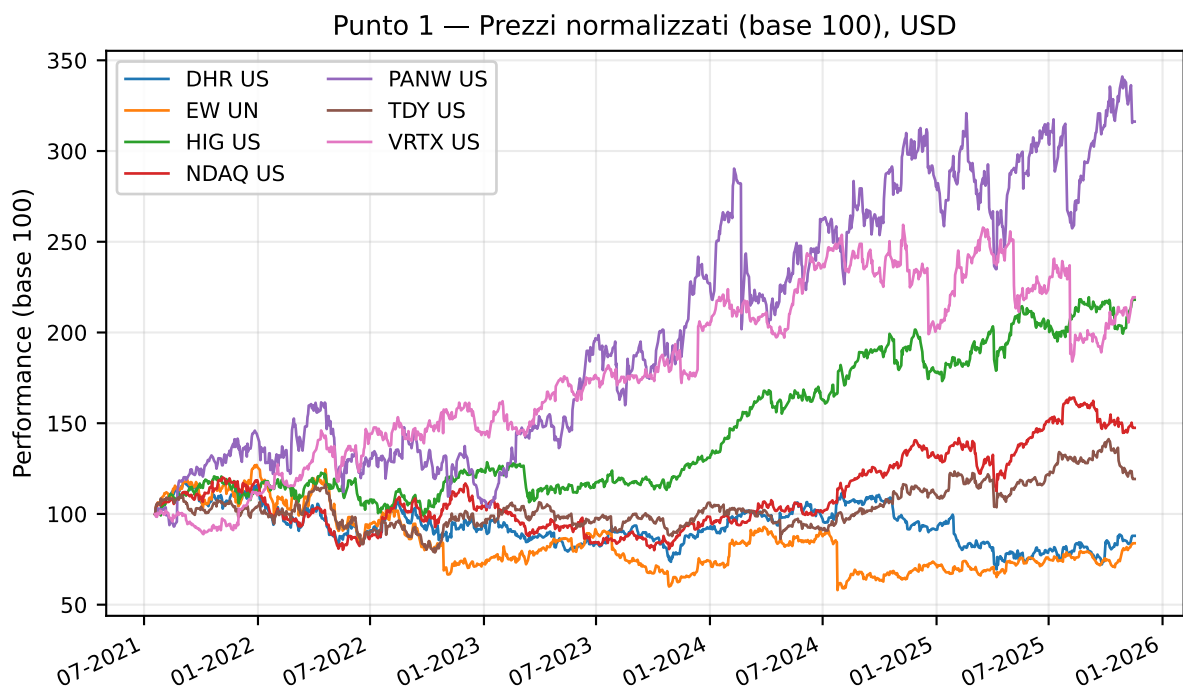


Figura 1: Prezzi normalizzati (base 100) dei 7 titoli selezionati.

Punto 1 — Rendimenti log giornalieri (%)

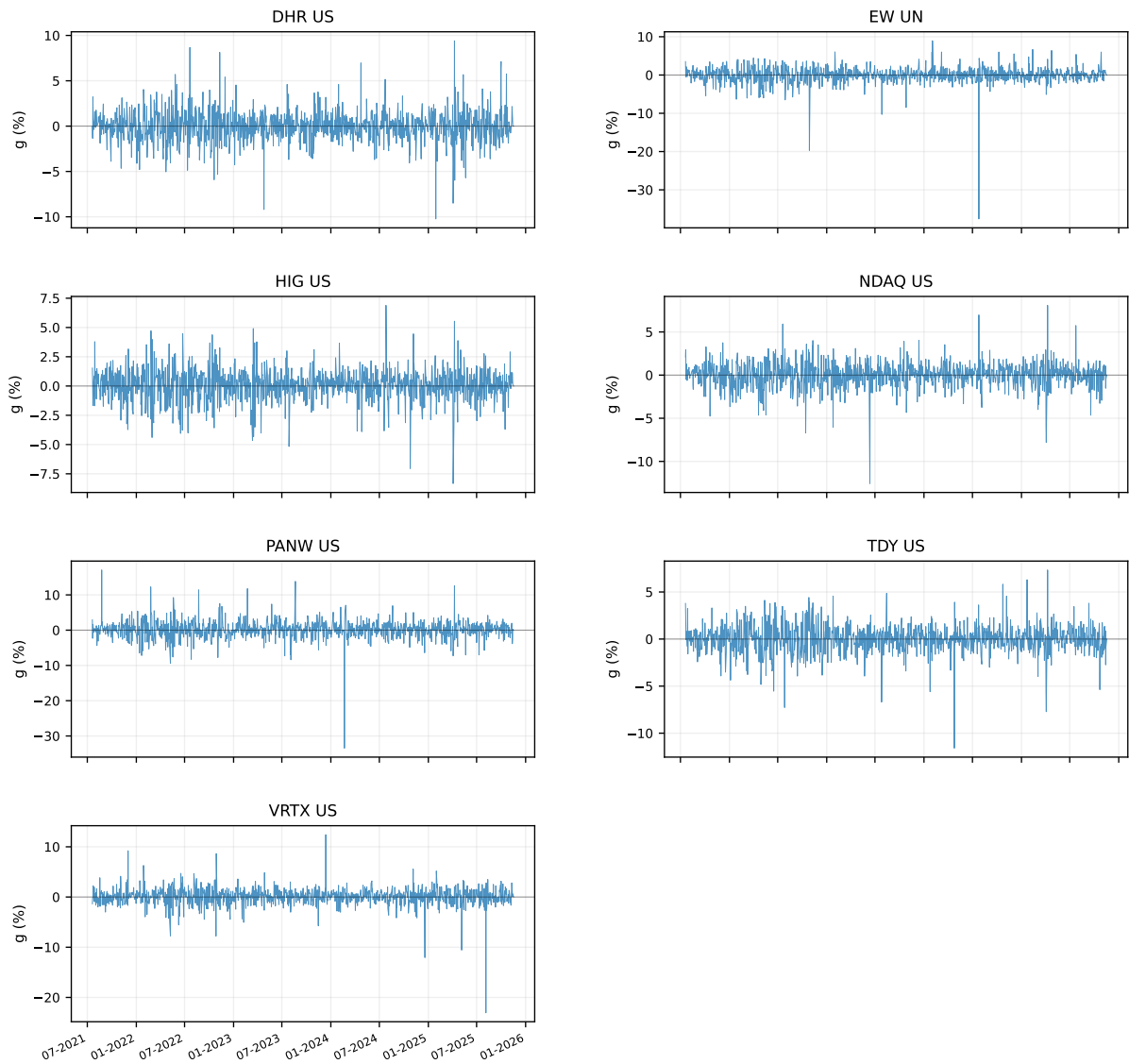


Figura 2: Rendimenti log giornalieri (%) per ciascun titolo.

Si nota una forte eterogeneità nelle performance: PANW US ha quasi triplicato il suo valore (+216%), mentre DHR US e EW UN hanno registrato rendimenti negativi nel periodo (−12% e −16% rispettivamente). HIG US e VRTX US hanno più che raddoppiato (+118% e +119%).

2 Statistiche di sintesi, volatilità e correlazioni (Punto 2)

2.1 Statistiche descrittive

Per ogni titolo si calcolano rendimento totale semplice, CAGR (tasso annuo composto), volatilità giornaliera e annualizzata, asimmetria e curtosi in eccesso.

Titolo	Rend. totale	CAGR	σ_{ann}	Skewness	Kurt. ecc.
DHR US	-12.0%	-2.9%	27.7%	0.02	4.45
EW UN	-16.1%	-4.0%	34.6%	-5.21	84.1
HIG US	+118.1%	+19.7%	21.9%	-0.39	3.31
NDAQ US	+47.5%	+9.4%	23.2%	-0.75	7.65
PANW US	+216.2%	+30.4%	41.4%	-1.40	27.7
TDY US	+19.3%	+4.2%	23.5%	-0.62	6.21
VRTX US	+119.4%	+19.9%	28.4%	-2.07	30.7

Tabella 2: Statistiche di sintesi sui log-rendimenti giornalieri.

Il test di Jarque-Bera rifiuta l'ipotesi di normalità per tutti i titoli ($p < 10^{-100}$), confermando la presenza di code pesanti e asimmetria negativa tipiche dei rendimenti azionari. In particolare, EW UN presenta un eccesso di curtosi estremo (84.1) dovuto a un outlier di -37.6% il 25 luglio 2024.

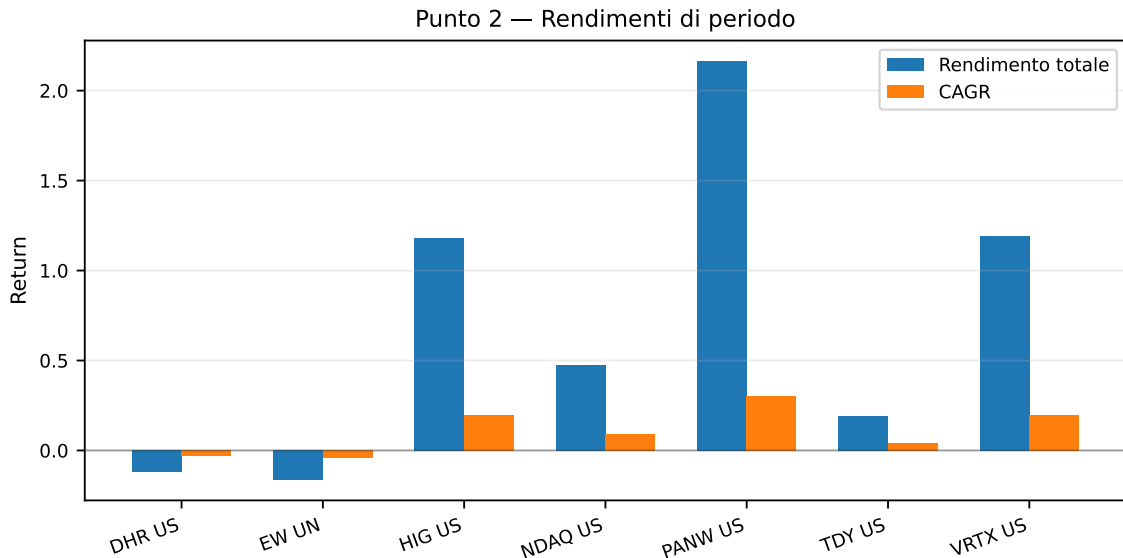


Figura 3: Rendimenti totali e CAGR per titolo.

2.2 Volatilità su diverse finestre

La volatilità è calcolata come deviazione standard dei log-rendimenti giornalieri, annualizzata con il fattore $\sqrt{252}$ (giorni di trading/anno). Si utilizzano tre approcci:

- **Rolling:** media mobile della deviazione standard su finestre di 21 giorni (≈ 1 mese), 63 giorni (≈ 3 mesi) e 252 giorni (≈ 1 anno).
- **EWMA RiskMetrics:** media mobile esponenziale con $\lambda = 0.94$ e inizializzazione su 30 giorni:

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$$

- **GARCH(1,1)-Student- t :** modello a volatilità condizionata stimato via MLE, con distribuzione delle innovazioni a code pesanti (Student- t). Se la stima GARCH converge a una soluzione di frontiera ($\hat{\beta} \leq 10^{-4}$), si utilizza come fallback EGARCH(1,1,1)- t , poi GARCH-Normale, poi EGARCH-Normale.

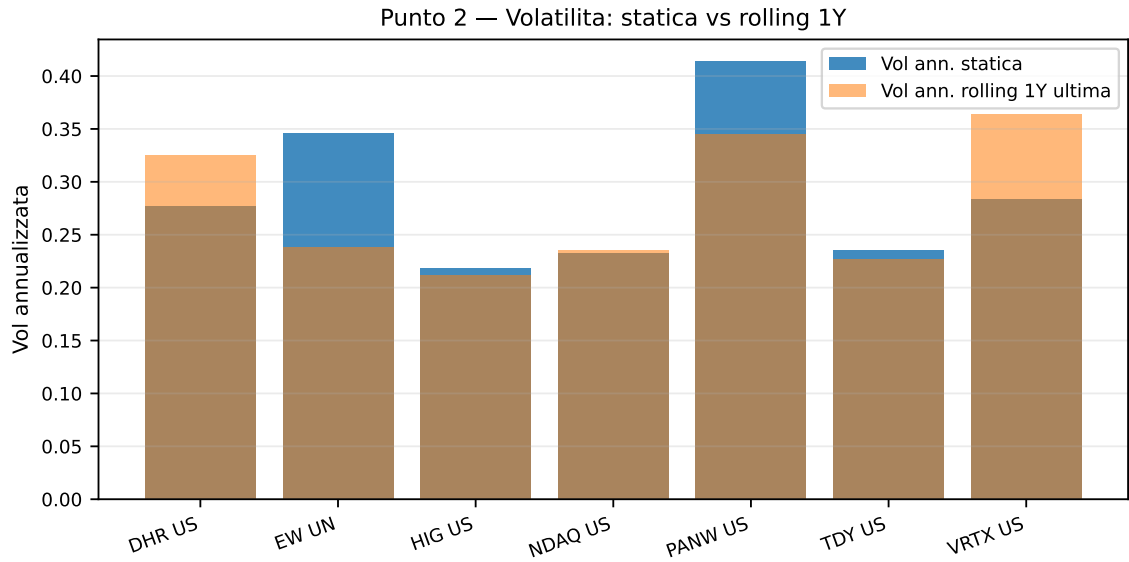


Figura 4: Volatilità annualizzata: statica (intero campione) vs rolling 1 anno (ultima osservazione).

Punto 2 — Vol: rolling 1Y, EWMA RiskMetrics, GARCH



Figura 5: Confronto vol. rolling 1Y, EWMA RiskMetrics e GARCH per ciascun titolo.

La Figura 5 mostra che la volatilità non è costante nel tempo: tutti i titoli presentano cluster di alta volatilità (volatility clustering), ben catturati dai modelli EWMA e GARCH.

2.3 Matrice di correlazione e test di significatività

La matrice di correlazione di Pearson è stimata sui log-rendimenti in campione listwise ($n = 1130$). Per ogni coppia (i, j) si testa $H_0 : \rho_{ij} = 0$ contro l'alternativa bilaterale, con la statistica:

$$t_{ij} = \hat{\rho}_{ij} \sqrt{\frac{n-2}{1-\hat{\rho}_{ij}^2}} \sim t_{n-2}$$

Al livello $\alpha = 5\%$ (due code), tutte le 21 coppie risultano significativamente diverse da zero. Le correlazioni sono tutte positive, con media $|\hat{\rho}| = 0.29$, massimo $\hat{\rho} = 0.46$ (NDAQ-TDY) e minimo $\hat{\rho} = 0.14$ (EW-VRTX).

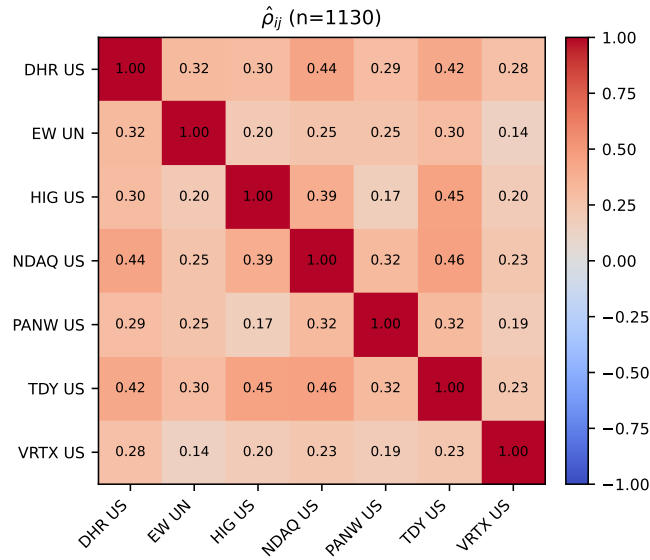


Figura 6: Heatmap delle correlazioni di Pearson.

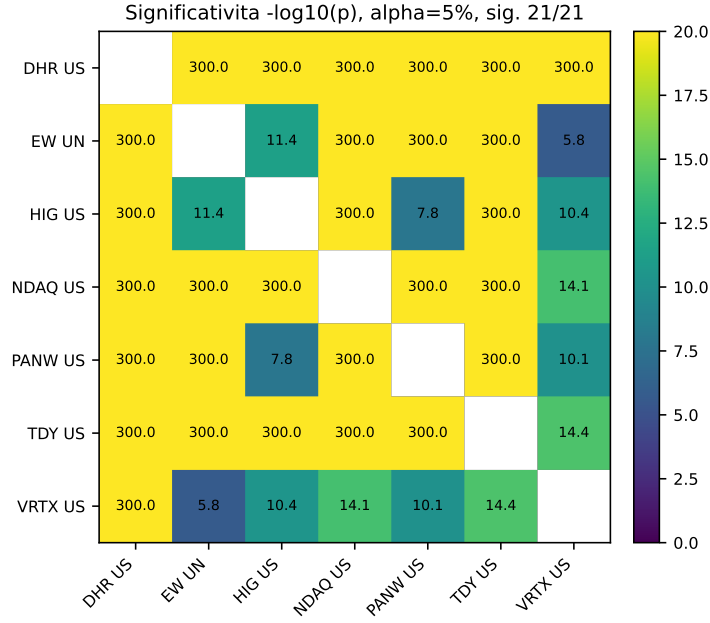


Figura 7: Significatività statistica: $-\log_{10}(p)$. Valori più alti indicano maggiore significatività.

3 Value-at-Risk per singolo titolo (Punto 3)

Il VaR è stimato al livello $\alpha = 5\%$ (coda sinistra) con orizzonte $H = 1$ giorno sui log-rendimenti giornalieri. Il VaR è riportato come magnitudine positiva di perdita: $\text{VaR}_g = -Q_\alpha(g)$. Per la conversione in USD su una posizione long di $N = 100\,000$ \$:

$$\text{VaR}_{\text{USD}} = N (1 - e^{-\text{VaR}_g})$$

Vengono utilizzati tre metodi.

3.1 VaR parametrico gaussiano

Si assume $g_t \sim N(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$ con $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}$ stimati dal campione:

$$\text{VaR}_g = -(\hat{\mu} + z_\alpha \hat{\sigma}), \quad z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) \approx -1.645$$

3.2 VaR storico

Il quantile empirico al livello α sui rendimenti osservati: $\text{VaR}_g = -Q_\alpha^{\text{emp}}(g)$.

3.3 VaR Monte Carlo via Moto Browniano Geometrico

La simulazione è basata sul **Moto Browniano Geometrico** (GBM). Il prezzo segue:

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW$$

da cui il log-rendimento discretizzato su un giorno ($dt = 1/252$ anni):

$$g_t = \left(\mu_{\text{ann}} - \frac{\sigma_{\text{ann}}^2}{2} \right) dt + \sigma_{\text{ann}} \sqrt{dt} Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$

I parametri annualizzati sono stimati dai dati giornalieri:

$$\hat{\sigma}_{\text{ann}} = \hat{\sigma}_{\text{gg}} \cdot \sqrt{252} \quad (1)$$

$$\hat{\mu}_{\text{ann}} = \hat{\mu}_{\text{gg}} \cdot 252 + \frac{\hat{\sigma}_{\text{ann}}^2}{2} \quad (2)$$

dove $\hat{\mu}_{\text{gg}}$ è la media campionaria dei log-rendimenti e $\hat{\sigma}_{\text{gg}}$ la deviazione standard campionaria.

Il drift giornaliero del log-rendimento è $(\hat{\mu}_{\text{ann}} - \hat{\sigma}_{\text{ann}}^2/2) \cdot dt = \hat{\mu}_{\text{gg}}$ e la componente stocastica è $\hat{\sigma}_{\text{ann}} \sqrt{dt} = \hat{\sigma}_{\text{gg}}$.

Si generano $N = 50\,000$ simulazioni indipendenti. Il VaR è il quantile empirico al livello α dei rendimenti simulati.

Titolo	VaR param. (USD)	VaR storico (USD)	VaR MC GBM (USD)
DHR US	2 844	2 679	2 851
EW UN	3 540	2 694	3 530
HIG US	2 172	2 175	2 178
NDAQ US	2 345	2 267	2 333
PANW US	4 100	3 727	4 088
TDY US	2 389	2 285	2 403
VRTX US	2 830	2 326	2 818

Tabella 3: VaR a 1 giorno, $\alpha = 5\%$, su posizione long di 100 000 USD per titolo.

Il VaR parametrico e il MC GBM producono risultati molto simili (differenza $< 1\%$), come atteso dato che condividono l'ipotesi gaussiana. Lo storico è generalmente più basso, tranne per HIG US dove i tre metodi sono quasi allineati.

3.4 Backtest out-of-sample

Il campione è diviso a metà: il VaR è stimato sulla prima parte (50%) e le violazioni sono contate sulla seconda. Con $\alpha = 5\%$, ci si attende circa il 5% di violazioni. I risultati

mostrano che per la maggior parte dei titoli le violazioni sono inferiori al 5%, indicando stime conservative.

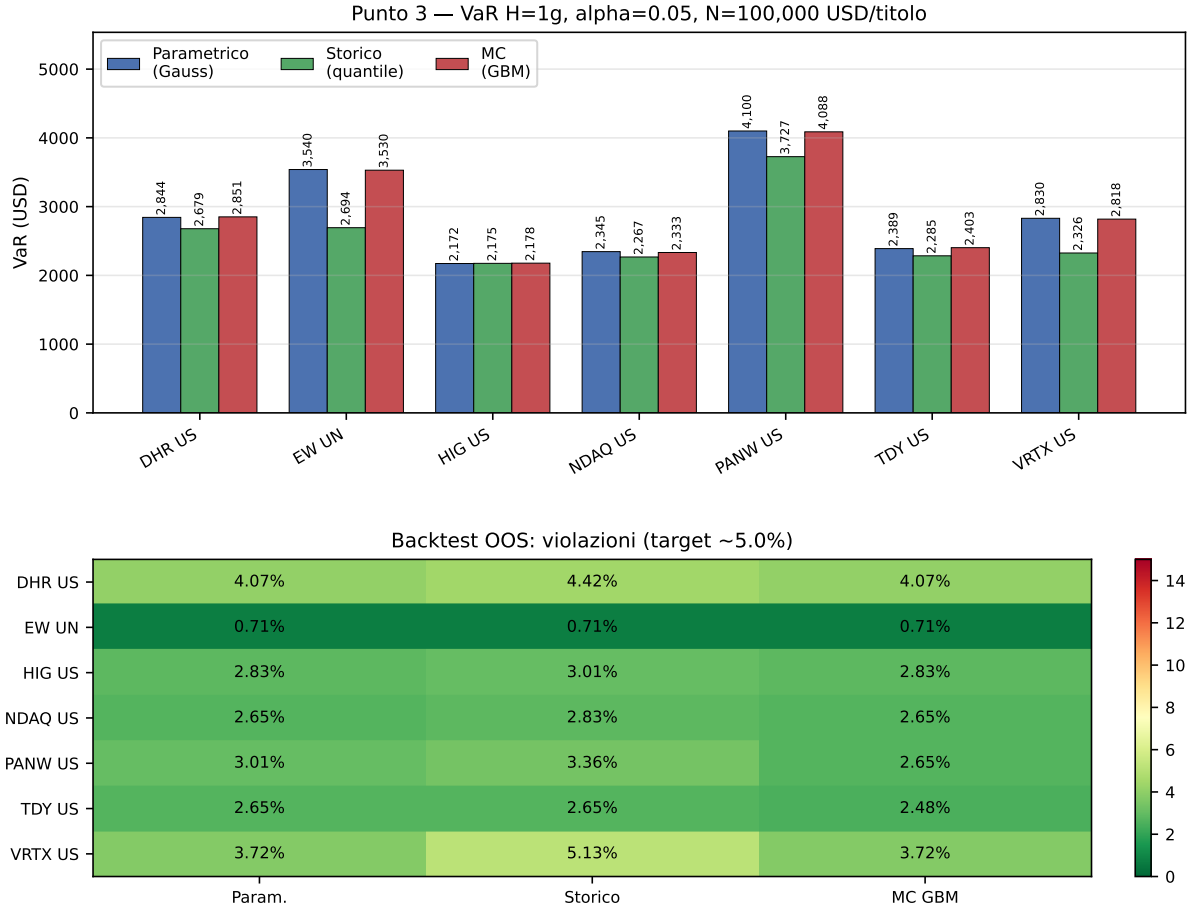


Figura 8: VaR per titolo (USD) e backtest OOS: percentuale di violazioni.

4 Analisi del portafoglio (Punto 4)

4.1 Valore del portafoglio a pesi costanti (4.a)

Si considera un investimento iniziale di $N = 100\,000$ USD, allocato secondo i pesi della consegna (Tabella 1), con il 10% in liquidità (rendimento nullo, volatilità zero, correlazione zero con gli altri componenti). La strategia è **buy-and-hold** (pesi costanti, senza ribilanciamento giornaliero):

$$V(t) = N \left(\sum_{i=1}^7 w_i \frac{P_i(t)}{P_i(t_0)} + w_{\text{cash}} \right)$$

La finestra è di 3 anni (dal 17 novembre 2022 al 17 novembre 2025, 783 osservazioni).

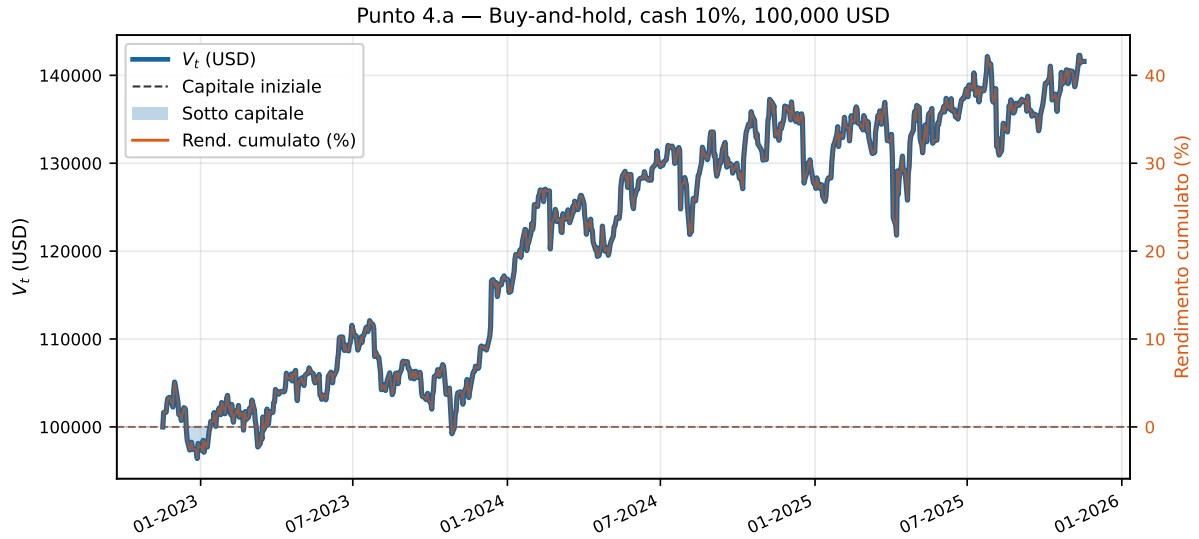


Figura 9: Evoluzione del valore del portafoglio e rendimento cumulato.

Il portafoglio raggiunge un valore finale di circa 141 580 USD, con un rendimento complessivo del +41.6% (log: +34.8%) in 3 anni.

4.2 Rendimenti e volatilità del portafoglio (4.b)

I rendimenti giornalieri del portafoglio sono calcolati come $g_{p,t} = \ln(V_t/V_{t-1})$. La volatilità rolling è stimata su finestre di 21 giorni (1 mese) e annualizzata con $\sqrt{252}$.

- Rendimento log totale: +34.8%
- Volatilità giornaliera campionaria: 0.96%
- Volatilità annualizzata: 15.2%

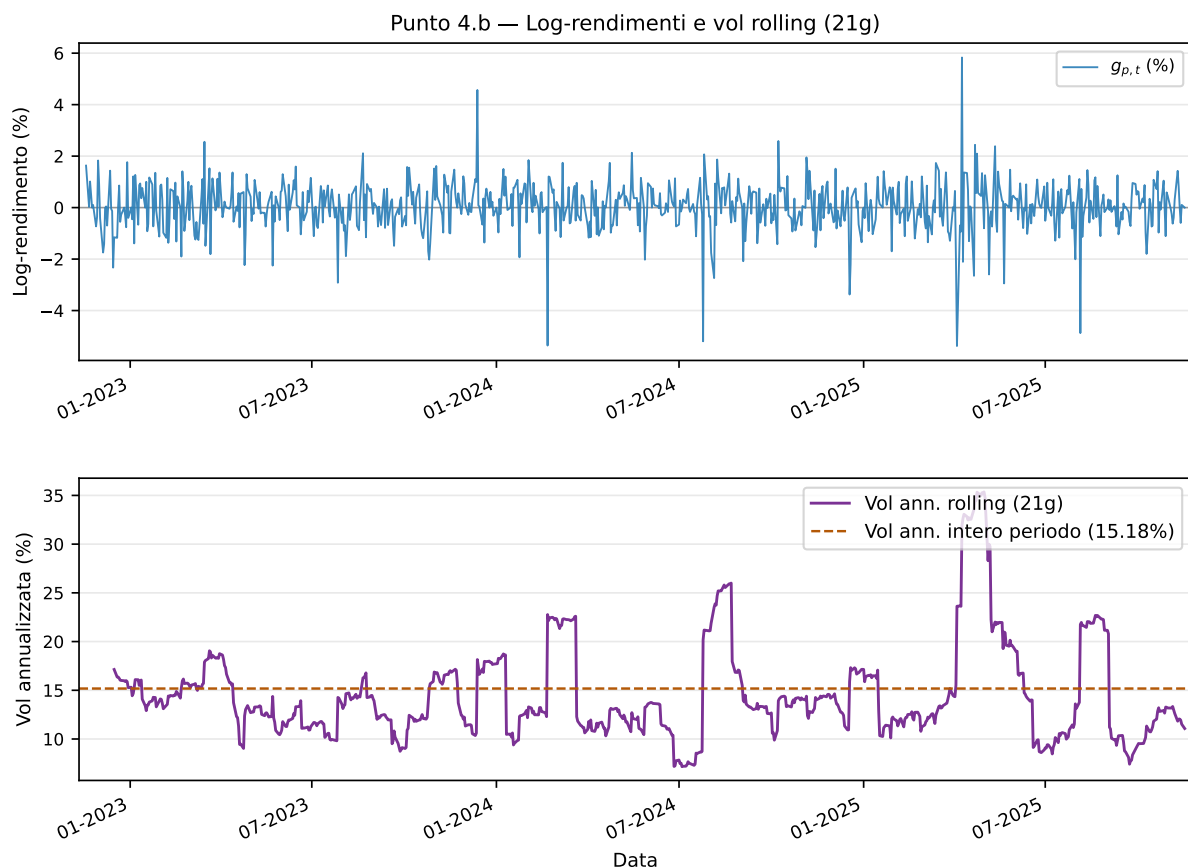


Figura 10: Log-rendimenti giornalieri e volatilità rolling annualizzata del portafoglio.

4.3 VaR del portafoglio (4.c)

Il VaR del portafoglio è stimato con tre metodi:

Parametrico (varianza-covarianza). Si stima la matrice di covarianza $\hat{\Sigma}$ sui log-rendimenti azionari nella finestra di 3 anni ($n = 783$). La liquidità non compare in $\hat{\Sigma}$ (vol = 0). Il rendimento e la volatilità del portafoglio sono:

$$\hat{\mu}_p = \mathbf{w}' \hat{\boldsymbol{\mu}}, \quad \hat{\sigma}_p = \sqrt{\mathbf{w}' \hat{\Sigma} \mathbf{w}}$$

dove $\mathbf{w}$ sono i pesi azionari (che sommano al 90%). Il VaR gaussiano è $\text{VaR}_g = -(\hat{\mu}_p + z_\alpha \hat{\sigma}_p)$.

Monte Carlo GBM multivariato (Cholesky). Ogni titolo segue un GBM con moti browniani correlati. Si fattorizza la matrice di correlazione $\hat{R}$ via Cholesky ($\hat{R} = LL'$), poi:

1. Si generano $Z \sim N(\mathbf{0}, I_7)$ (shock indipendenti)
2. Si calcolano $\varepsilon = Z \cdot L'$ (shock correlati)

3. Il log-rendimento di ogni titolo è $g_i = \text{drift}_i + \text{vol}_i \cdot \varepsilon_i$

4. Il rendimento del portafoglio è $g_p = \sum_i w_i \cdot g_i$

Si ripete per $N = 50\,000$ simulazioni e si prende il quantile al 5%.

Storico. Quantile empirico su $g_{p,t} = \ln(V_t/V_{t-1})$ del portafoglio 4.a.

Metodo	VaR _g (log-rend.)	VaR (USD)
Parametrico (var-cov)	0.01478	1 467
MC GBM (Cholesky)	0.01472	1 461
Storico su g_p	0.01347	1 338

Tabella 4: VaR portafoglio a 1 giorno, $\alpha = 5\%$, capitale 100 000 USD.

Il parametrico e il MC GBM differiscono dello 0.4%, confermando la coerenza delle stime (la differenza è rumore di campionamento Monte Carlo). Lo storico è leggermente inferiore (−8.8%), coerente con il fatto che la distribuzione empirica dei rendimenti del portafoglio non presenta code particolarmente pesanti nel periodo analizzato.

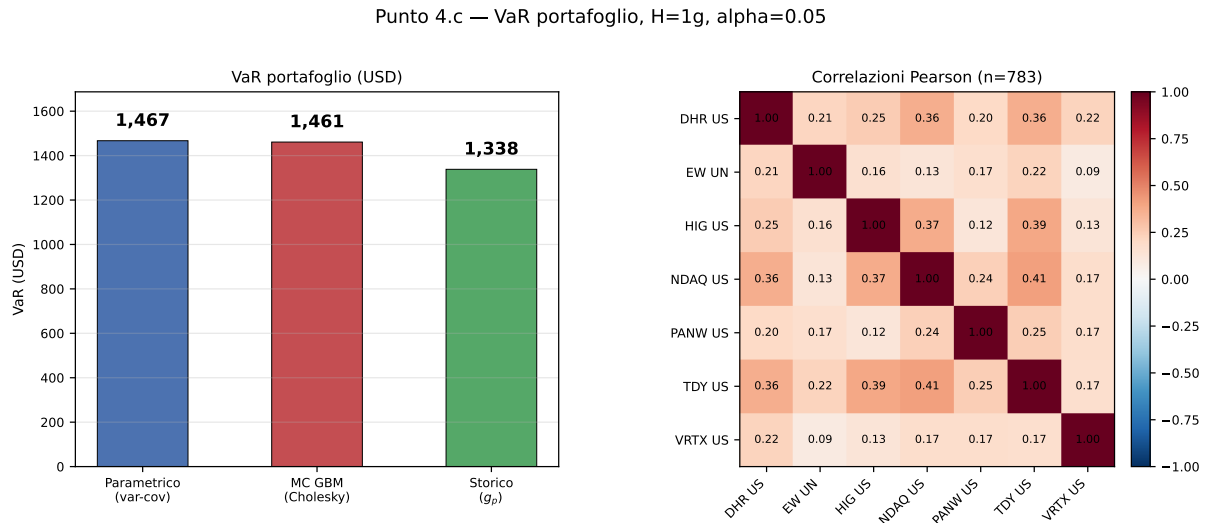


Figura 11: VaR del portafoglio (USD) e matrice di correlazione Pearson usata nel parametrico.

4.4 Diversificazione e correlazioni (4.d)

Per valutare il beneficio della diversificazione, si confronta il VaR parametrico con la matrice $\hat{\Sigma}$ completa e con la matrice diagonale (stesse volatilità marginali, correlazioni nulle):

- $\hat{\sigma}_p$ con $\hat{\Sigma}$ completa: 0.92% giornaliera

- $\hat{\sigma}_p$ con $\hat{\Sigma}$ diagonale ($\rho = 0$): 0.67% giornaliera
- **Diversification ratio** = $1 - \sigma_p / \sum_i w_i \sigma_i = 0.424$

Il rapporto di diversificazione del 42.4% indica che la volatilità del portafoglio è significativamente inferiore a quella del caso peggiore (correlazione perfetta tra tutti i titoli), segno di un beneficio tangibile dalla diversificazione.

Tuttavia, poiché le correlazioni sono tutte positive (media $|\hat{\rho}| = 0.23$), il VaR con la matrice completa è **superiore** a quello con asset indipendenti: 1 467 USD contro 1 057 USD (+410 USD, +38.7%). Questo è atteso: correlazioni positive aumentano la varianza del portafoglio rispetto al caso di indipendenza.

Il VaR storico (1 338 USD) è inferiore al parametrico su questo campione, suggerendo che la distribuzione empirica dei rendimenti del portafoglio non presenta code particolarmente pesanti.

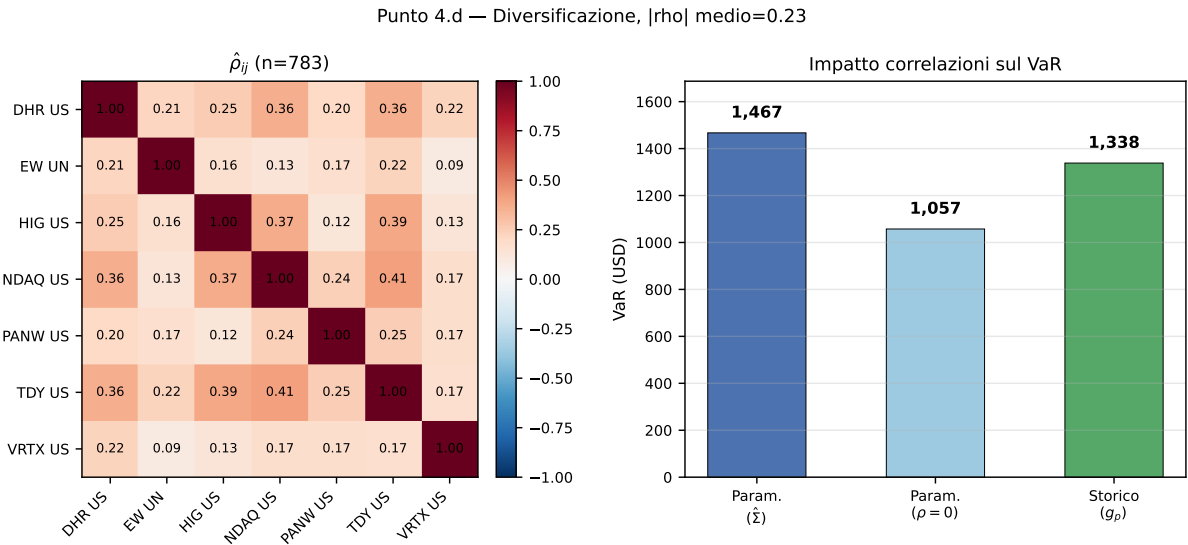


Figura 12: Impatto delle correlazioni sul VaR e matrice di correlazione.

4.5 Dinamica della volatilità (4.e)

Si analizza se la volatilità del portafoglio appare costante o presenta dinamiche significative nei 3 anni considerati. Si utilizzano diversi approcci:

Analisi grafica. La volatilità rolling a 1 anno varia da un minimo del 13.4% (dicembre 2023) a un massimo del 17.6% (luglio 2025), con un rapporto max/min di 1.31. L'EWMA e il GARCH(1,1)- t confermano la variabilità nel tempo.

Sotto-periodi. Dividendo il campione in 3 parti uguali:

Periodo	Date	n	σ_{ann}
P1	nov 2022 – nov 2023	260	13.9%
P2	nov 2023 – nov 2024	261	15.0%
P3	nov 2024 – nov 2025	261	16.5%

Tabella 5: Volatilità per sotto-periodo.

Test	Statistica	p -value
Engle ARCH-LM (lag = 10)	31.84	4.3×10^{-4}
Ljung-Box su g_p^2 (lag = 20)	36.93	1.2×10^{-2}
Bartlett (3 sotto-periodi)	7.52	0.023
Levene (3 sotto-periodi)	0.67	0.510

Tabella 6: Test sulla dinamica della volatilità.

Test statistici. Il test di Engle ARCH-LM rifiuta fortemente H_0 (assenza di eteroschedasticità condizionata) con $p = 4.3 \times 10^{-4}$, confermando la presenza di **volatility clustering**. Il Ljung-Box sui rendimenti al quadrato conferma ($p = 0.012$). Il test di Bartlett rifiuta l'uguaglianza delle varianze tra sotto-periodi ($p = 0.023$), mentre il test di Levene (robusto alla non-normalità) non rifiuta ($p = 0.51$), suggerendo che la differenza tra sotto-periodi non è estrema.

Il modello GARCH(1,1)-Student- t stimato sul portafoglio ha persistenza $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 0.855$, indicando che gli shock di volatilità sono marcatamente persistenti.

Conclusione: la volatilità del portafoglio *non appare costante*. Pur con variazioni moderate in ampiezza (ratio max/min = 1.31), l'evidenza statistica di eteroschedasticità condizionata è forte (ARCH-LM $p < 0.001$), e la persistenza GARCH conferma dinamiche significative nella volatilità.

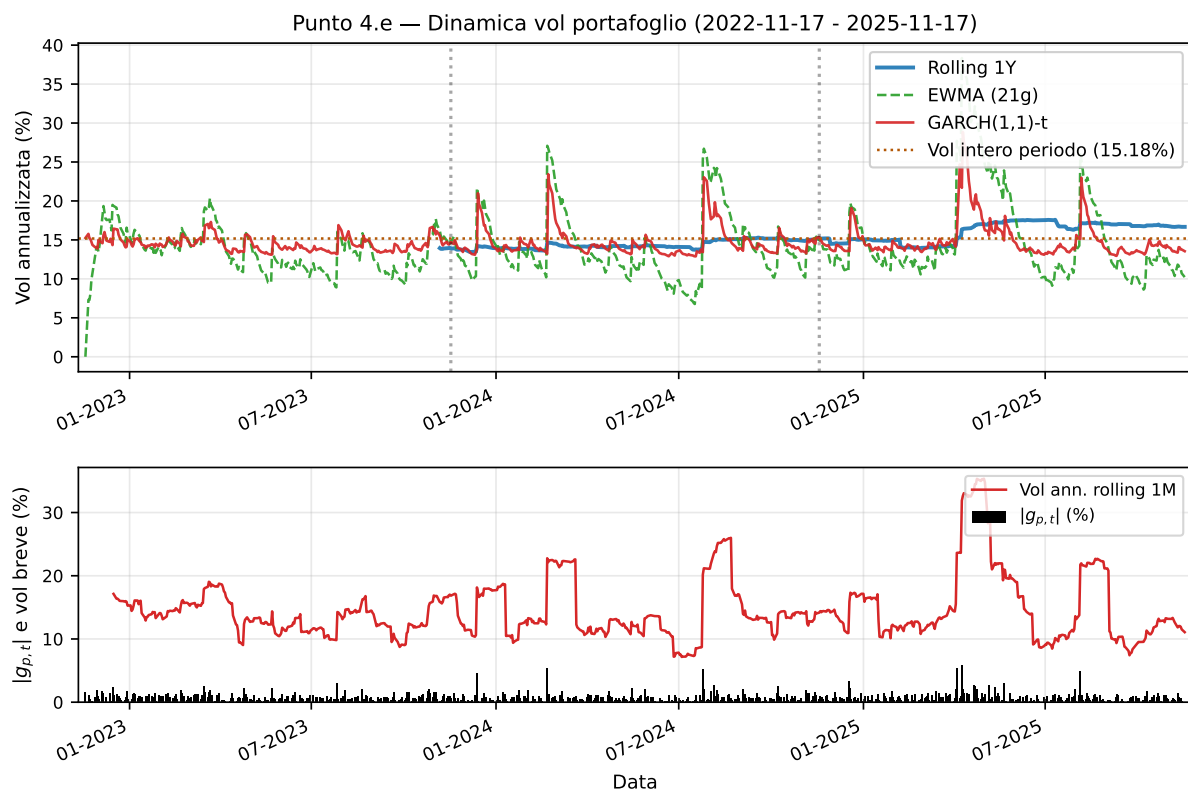


Figura 13: Dinamica della volatilità del portafoglio: stime rolling, EWMA, GARCH e $|g_{p,t}|$.

5 Nota metodologica

- I parametri α (livello di confidenza del VaR) e H (orizzonte in giorni) sono definiti come variabili nella prima cella del notebook e utilizzati in tutte le formule, garantendo flessibilità del modello.
- Il numero di simulazioni Monte Carlo ($N = 50\,000$) e il seed ($= 42$) sono anch'essi parametri modificabili.
- I 252 giorni di trading annui sono usati per l'annualizzazione della volatilità.
- La liquidità è trattata come asset a rendimento nullo, coerentemente con la consegna.